

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Модель проектирования информационной системы

Цель и задание

Цель работы — детализировать модель анализа в виде диаграмм классов, деятельности и состояний. Определить атрибуты и операции классов, описать классы и отношения в таблицах.

Рассматривается информационная система формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Она связывает версии состава, предложения поставщиков, расчётные показатели, изображения и ревизии товарных карточек.

1 Классы проектирования

Классы разделены на состав, каталог, карточки и прикладные сервисы. Верхний отсек содержит имя, средний — атрибуты с типами, нижний — операции с параметрами и возвращаемыми значениями. Знак «−» означает закрытый элемент, «+» — открытый. UUID идентифицирует объект, Decimal применяется к денежным величинам и массе.

Классы другого пакета повторены в сокращённом виде с обозначением пакета «catalog» или «range». VersionState принимает DRAFT, CHECKED, FROZEN; RevisionState — DRAFT, READY, STALE. PublicationState описывает отдельный результат внешнего обмена. List обозначает коллекцию; CardData и PricingPolicy — наборы входных данных карточки и параметров цены; CheckResult — результат проверки, CalculationResult — цену и массу, ExternalResult — результат обмена с площадкой.

Результат представлен на рисунке 1.

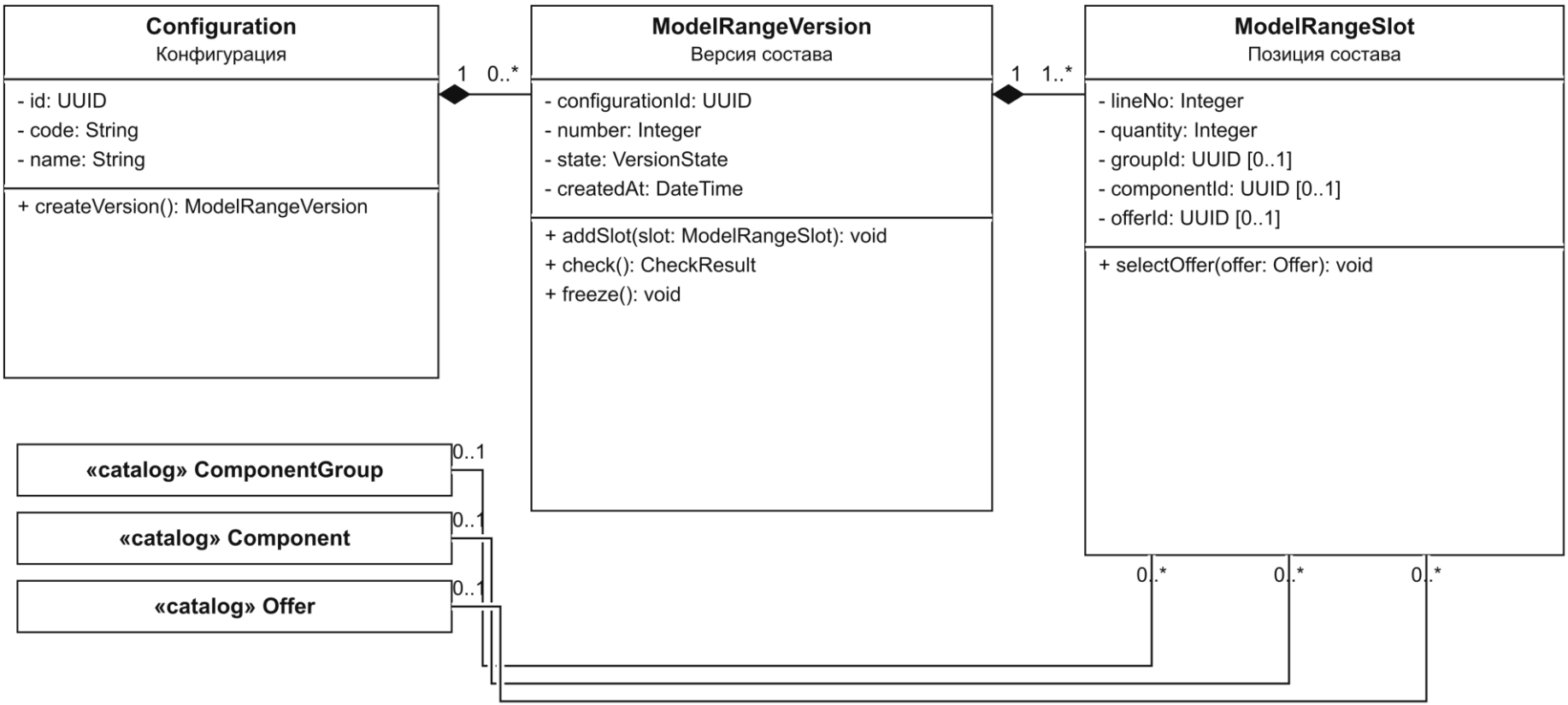


Рисунок 1 – Классы проектирования: состав

Результат представлен на рисунке 2.

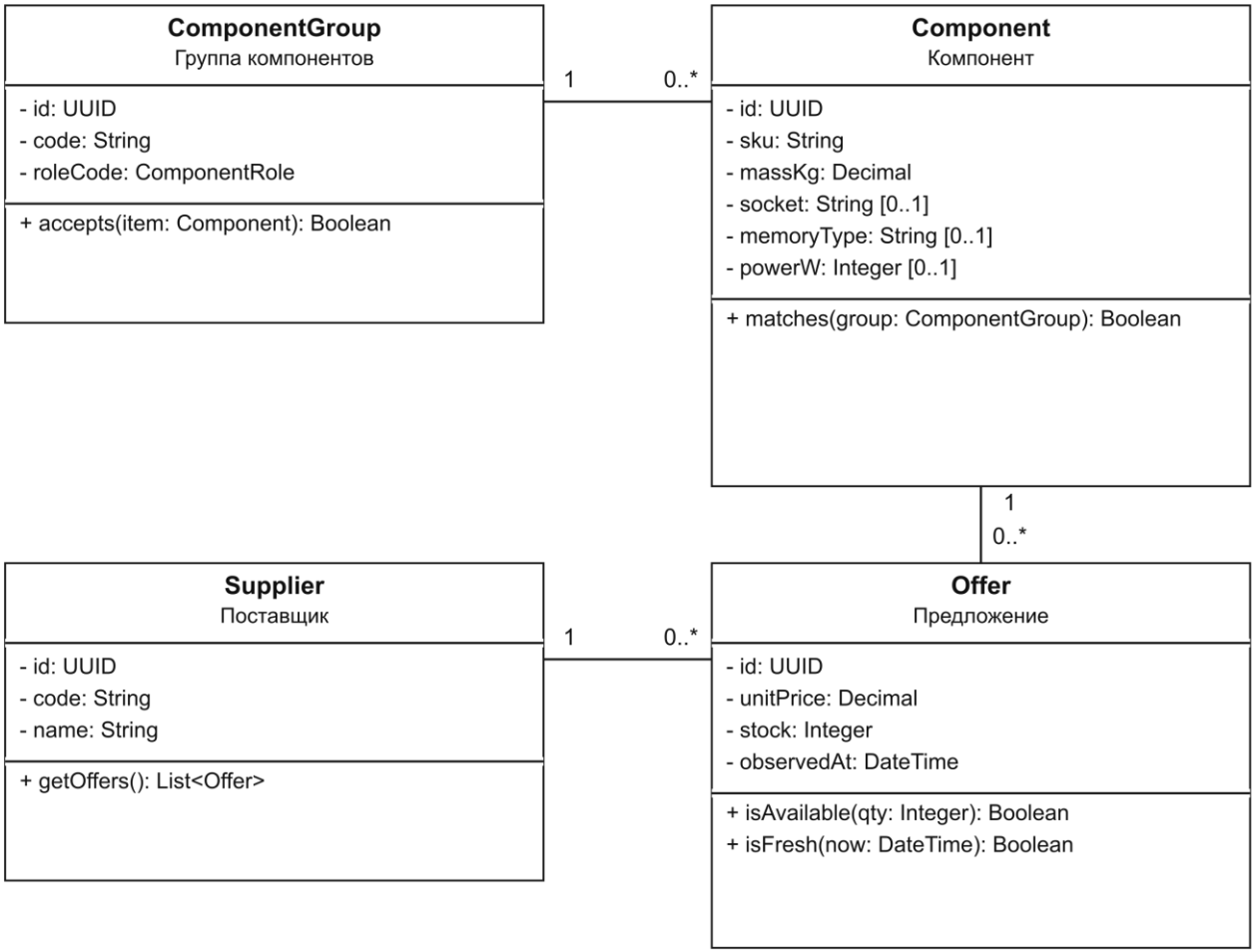


Рисунок 2 – Классы проектирования: каталог

Результат представлен на рисунке 3.

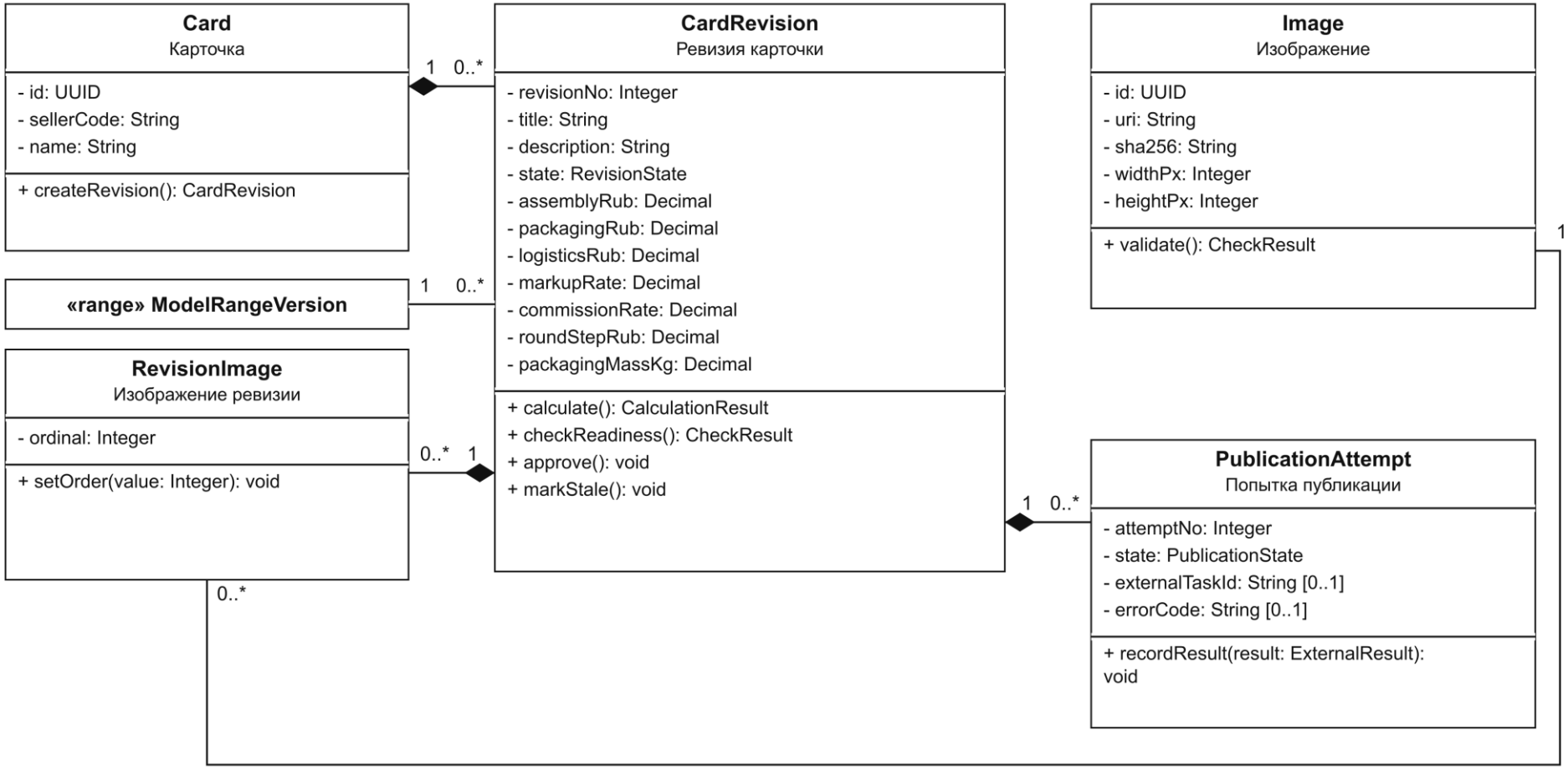


Рисунок 3 – Классы проектирования: карточки

Результат представлен на рисунке 4.

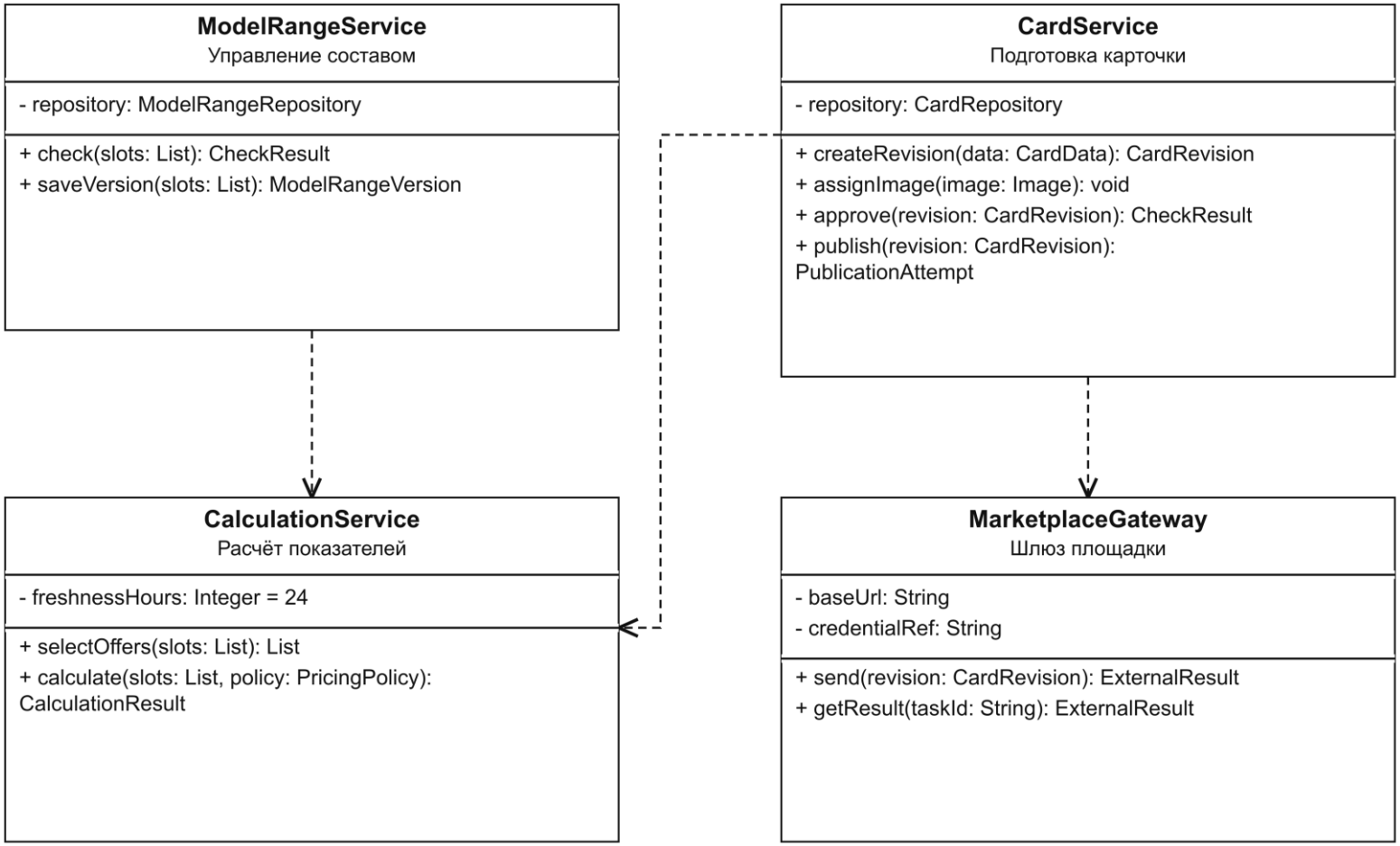


Рисунок 4 – Классы проектирования: сервисы

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание классов диаграмм

Название класса	**Описание класса**
Configuration — Конфигурация	Компьютерная конфигурация с постоянным кодом, объединяющая последовательные версии состава.
ModelRangeVersion — Версия состава	Конкретная версия состава: её номер, состояние, время создания и позиции.
ModelRangeSlot — Позиция состава	Позиция спецификации: группа либо точный компонент, количество и выбранное предложение.
Component — Компонент	Модель комплектующего с SKU, массой, сокетом, типом памяти и мощностью.
Offer — Предложение	Наблюдение цены и остатка компонента у поставщика в зафиксированный момент времени.
Supplier — Поставщик	Источник предложений с уникальным кодом и наименованием.
ComponentGroup — Группа компонентов	Группа взаимозаменяемых компонентов по функциональному назначению.
Card — Карточка	Товарная карточка с постоянным кодом продавца и историей ревизий.
CardRevision — Ревизия карточки	Содержание и параметры расчёта карточки для одной версии состава; объект согласования.
Image — Изображение	Местоположение, контрольная сумма и размеры изображения.
PublicationAttempt — Попытка публикации	Отдельная попытка отправки ревизии с состоянием и внешним результатом.
RevisionImage — Изображение ревизии	Связь ревизии с изображением и порядковый номер его отображения.
ModelRangeService — Управление составом	Координация проверки состава и сохранения новой версии.
CardService — Подготовка карточки	Создание ревизии, назначение изображений, согласование и публикация.
CalculationService — Расчёт показателей	Выбор предложений и расчёт себестоимости, цены и массы.
MarketplaceGateway — Шлюз площадки	Передача подготовленной ревизии площадке и получение результата обработки.

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействие между классами

Класс	**Кратность**	**Тип отношения**	**Класс**
Configuration	1 / 0..*	Композиция	ModelRangeVersion
ModelRangeVersion	1 / 1..*	Композиция	ModelRangeSlot
ModelRangeSlot	0..* / 0..1	Ассоциация	ComponentGroup
ModelRangeSlot	0..* / 0..1	Ассоциация	Component
ModelRangeSlot	0..* / 0..1	Ассоциация	Offer
ComponentGroup	1 / 0..*	Ассоциация	Component
Component	1 / 0..*	Ассоциация	Offer
Supplier	1 / 0..*	Ассоциация	Offer
Card	1 / 0..*	Композиция	CardRevision
CardRevision	1 / 0..*	Композиция	RevisionImage
RevisionImage	0..* / 1	Ассоциация	Image
CardRevision	1 / 0..*	Композиция	PublicationAttempt
ModelRangeService	Не задаётся	Зависимость	CalculationService
CardService	Не задаётся	Зависимость	CalculationService
CardService	Не задаётся	Зависимость	MarketplaceGateway
CardRevision	0..* / 1	Ассоциация	ModelRangeVersion

Композиция связывает конфигурацию с версиями, версию с позициями и карточку с ревизиями. Связь ревизии и изображения разрешается классом RevisionImage, который хранит порядок. Поставщик и компонент независимо владеют ссылками на предложения. Сервисы используют предметные классы и шлюз площадки.

2 Диаграмма деятельности

Работа распределена между менеджером, генеральным директором, разработчиком и дизайнером. После проверки состава расчёт показателей и подготовка изображений выполняются параллельно. Полоса fork разделяет поток, полоса join синхронизирует результаты. Ромб после согласования направляет карточку на исправление либо публикацию.

Результат представлен на рисунке 5.

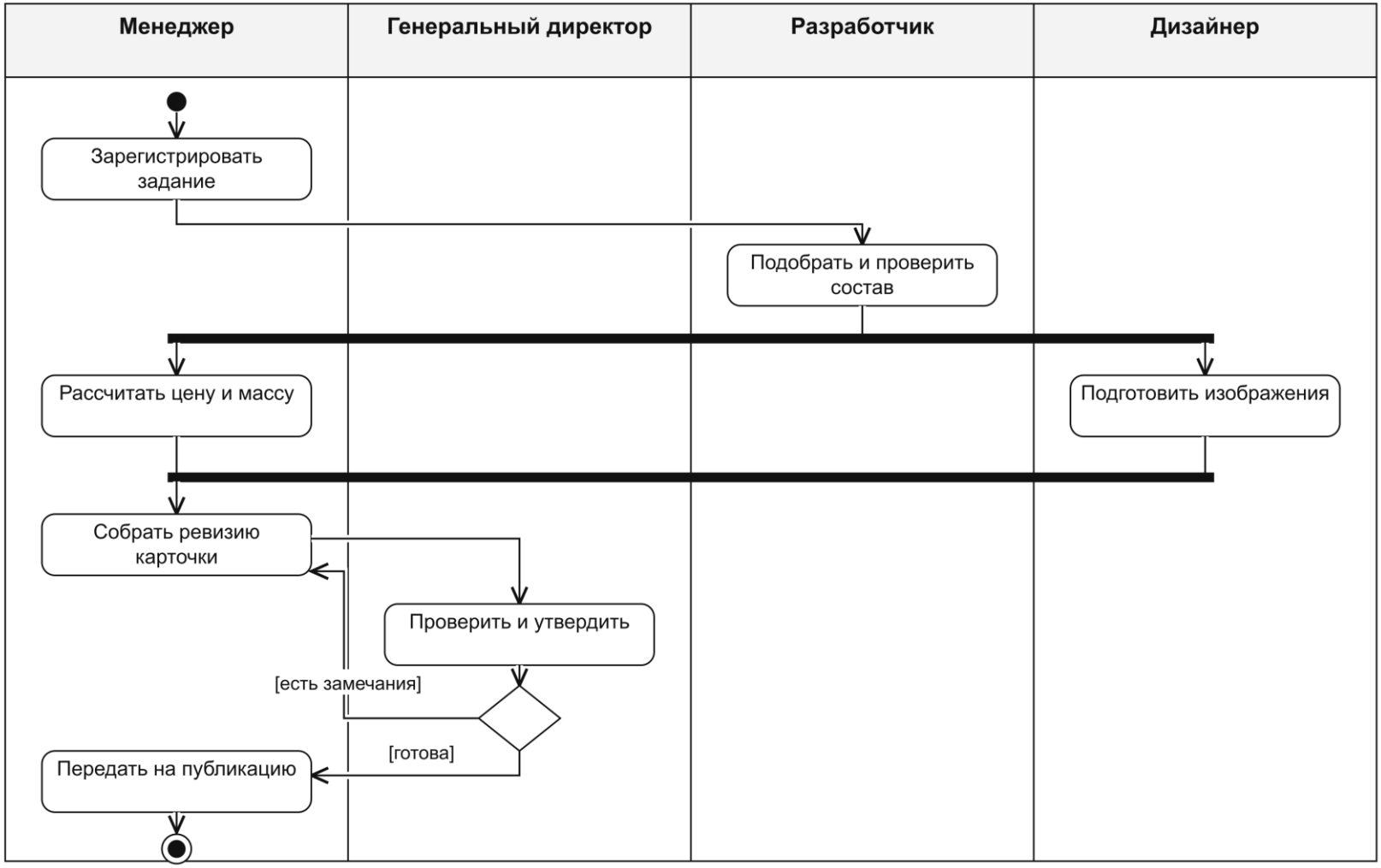


Рисунок 5 – Деятельность подготовки карточки с дорожками ролей

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Действия участников

Роль	**Действие**	**Результат**
Менеджер	Зарегистрировать задание	Задание
Разработчик	Подобрать и проверить состав	Проверенный состав
Менеджер	Рассчитать цену и массу	Цена и масса
Дизайнер	Подготовить изображения	Изображения
Менеджер	Собрать ревизию карточки	Черновик ревизии
Генеральный директор	Проверить и утвердить ревизию	Готовая ревизия или замечания
Менеджер	Передать карточку на публикацию	Попытка публикации

3 Диаграмма состояний

Моделируемый объект — одна ревизия карточки. DRAFT, READY и STALE соответствуют состояниям БД. «Проверка готовности» — внутреннее состояние обработки команды утверждения. Действие entry выполняется при входе, do — во время нахождения в состоянии, exit — при выходе. Условия на переходах записаны в квадратных скобках.

Результат представлен на рисунке 6.

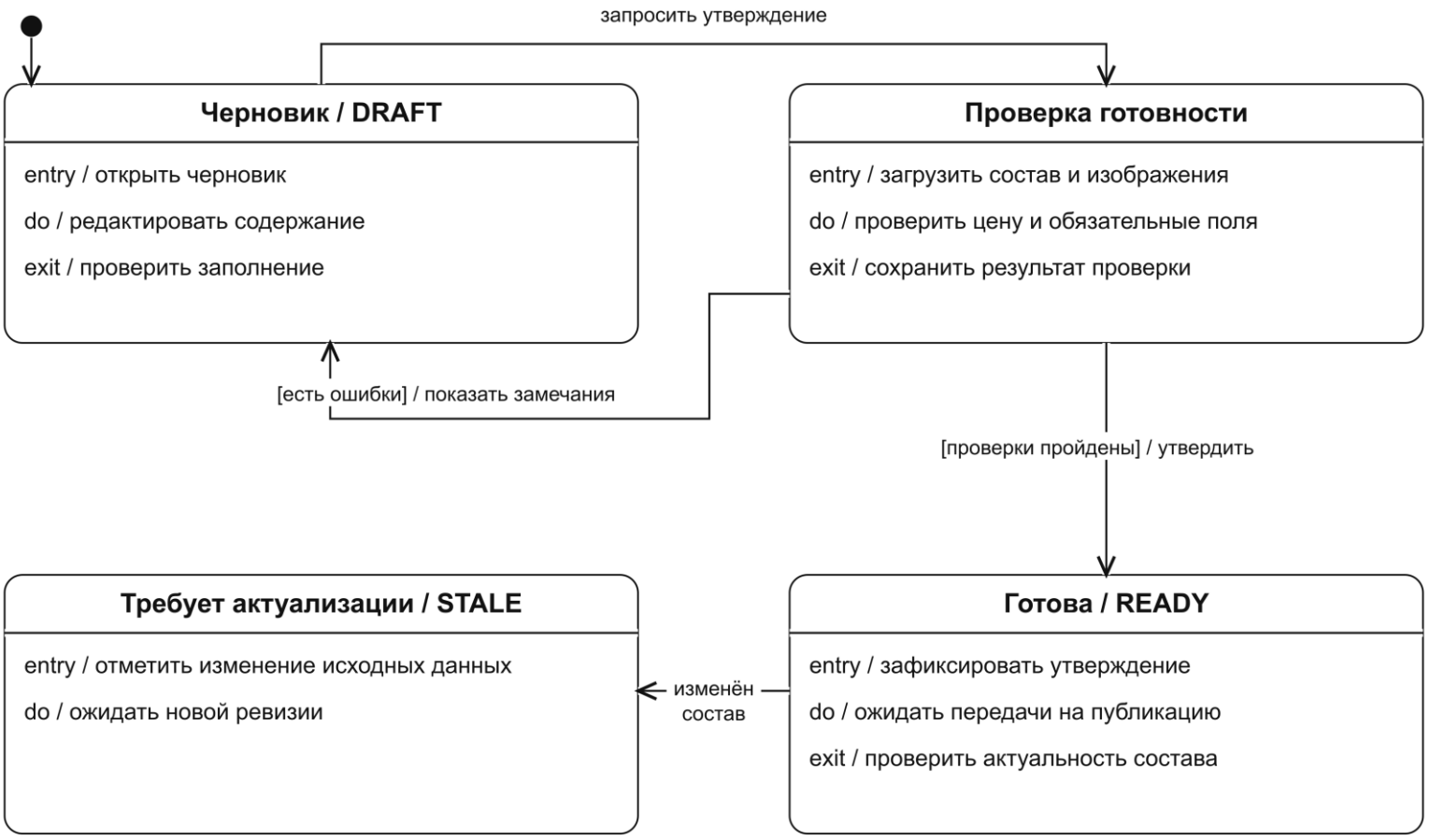


Рисунок 6 – Состояния ревизии карточки

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Переходы ревизии

Исходное состояние	**Событие / условие**	**Новое состояние**
Начало	Создана ревизия	DRAFT
DRAFT	Запрошено утверждение	Проверка готовности
Проверка готовности	Есть ошибки / показать замечания	DRAFT
Проверка готовности	Проверки пройдены / утвердить	READY
READY	Изменены исходные данные	STALE

Для актуализации создаётся новая ревизия с собственным циклом DRAFT. Состояние внешней публикации хранится в PublicationAttempt и не подменяет состояние ревизии.

Вывод

Модель анализа детализирована в классы с типизированными атрибутами и операциями. Показаны распределение действий по ролям, параллельная подготовка расчёта и изображений и жизненный цикл ревизии.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №4. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное к работе.